TSIFRA LLC
Revista de Investigação Interdisciplinar (Demo)
Vol. 1, No. 2 (2025)
pp. 14–16 · ISSN 0000-0000 (online)

REVIEW

Os centros de cálculo das décadas de 1950 a 1970 como instituições científicas: uma revisão historiográfica

Leonid Vershinin ✉

Centro Chronos de História da Ciência e da Técnica, Rússia

✉ Corresponding author: Leonid Vershinin, l.vershinin@example.org

Received: 20 de janeiro de 2025 **Accepted:** 10 de junho de 2025 **Published:** 25 de setembro de 2025

ABSTRACT

Os centros de cálculo, criados em meados do século XX em institutos de investigação, universidades e empresas industriais, desempenharam um papel fundamental na transformação da computação num instrumento autónomo de investigação científica. Esta revisão analisa a forma como os historiadores da ciência e da técnica estudaram estas instituições ao longo dos últimos cinquenta anos. Com base na análise de 64 monografias, artigos e obras coletivas, identificam-se três abordagens historiográficas principais. A primeira, técnico-biográfica, centra-se na construção de computadores concretos e no trabalho dos seus projetistas. A segunda, institucional, trata os centros de cálculo como organizações com estrutura própria, políticas de recrutamento e relações com os clientes. A terceira, surgida nas duas últimas décadas, investiga as práticas computacionais: como programadores, operadores e utilizadores interagiam com as máquinas e como a computação transformou os métodos de disciplinas concretas, da meteorologia à linguística. Os temas menos estudados continuam a ser o quotidiano dos centros de cálculo, o papel das mulheres programadoras e operadoras e os centros regionais fora das maiores cidades científicas. São discutidos separadamente os problemas da base documental, incluindo a preservação da documentação técnica, dos registos de tempo de máquina e dos programas. A revisão conclui que é promissor combinar a investigação em arquivo com os métodos da história oral enquanto ainda estão vivos os participantes nestes acontecimentos.

Keywords: história da ciência; história da computação; centros de cálculo; historiografia; história oral

Computing Centres of the 1950s–1970s as Scientific Institutions: A Historiographical Review

Leonid Vershinin ✉

Chronos Centre for the History of Science and Technology, Russia

ABSTRACT

Computing centres, established in the mid-twentieth century at research institutes, universities and industrial enterprises, played a key role in turning computation into an independent instrument of scientific inquiry. This review examines how historians of science and technology have studied these institutions over the past fifty years. Based on an analysis of 64 monographs, articles and edited volumes, three main historiographical approaches are identified. The first, technical-biographical, focuses on the construction of particular computers and the work of their designers. The second, institutional, treats computing centres as organisations with their own structure, staffing policies and relations with clients. The third, which has emerged over the last two decades, investigates computing practices: how programmers, operators and users interacted with machines and how computation transformed the methods of individual disciplines, from meteorology to linguistics. The least studied topics remain the everyday work of computing centres, the role of women programmers and operators, and regional centres outside the largest science cities. Problems of the source base are discussed separately, including the preservation of technical documentation, machine-time logs and programs. The review concludes that combining archival research with oral history methods is promising while participants in these events are still alive.

Keywords: history of science; history of computing; computing centres; historiography; oral history

For citation: Vershinin L. Os centros de cálculo das décadas de 1950 a 1970 como instituições científicas: uma revisão historiográfica. *Revista de demonstração em Open Journal Systems* 2025;1(2):14–16.

Licensed under CC BY 4.0

1 INTRODUCTION

O aparecimento dos computadores eletrónicos no final da década de 1940 e na década de 1950 exigiu a criação de instituições específicas: as máquinas eram caras, ocupavam salas inteiras e exigiam manutenção permanente. Os centros de cálculo tornaram-se o lugar de encontro de engenheiros, matemáticos e cientistas utilizadores, e onde se foram formando novas profissões — o programador e o operador.

A historiografia dos centros de cálculo desenvolveu-se a par da própria história da computação enquanto disciplina. O objetivo da revisão é sistematizar as abordagens ao estudo destas instituições, identificar os temas pouco estudados e discutir o estado da base documental.

2 MATERIALS AND METHODS

O corpus da revisão foi constituído a partir das bibliografias dos trabalhos fundamentais e dos índices temáticos de revistas especializadas em história da ciência e da técnica. Foram incluídos os estudos em que o centro de cálculo (e não uma máquina ou uma personalidade concreta) constitui objeto de análise em, pelo menos, um capítulo ou secção. O corpus final é composto por 64 trabalhos publicados entre 1975 e 2024.

Cada trabalho foi classificado segundo a abordagem dominante, o tipo de fontes utilizadas e a geografia das instituições estudadas. A classificação foi realizada pelo autor e verificada novamente um ano depois para avaliar a sua estabilidade.

3 RESULTS

A distribuição dos trabalhos por décadas e abordagens é apresentada na fig. 1. Até à década de 1990, dominou a abordagem técnico-biográfica, representada sobretudo por memórias de participantes nos acontecimentos e por edições comemorativas. Os estudos institucionais tornaram-se visíveis nas décadas de 1990 e 2000, e os estudos das práticas depois de 2010.

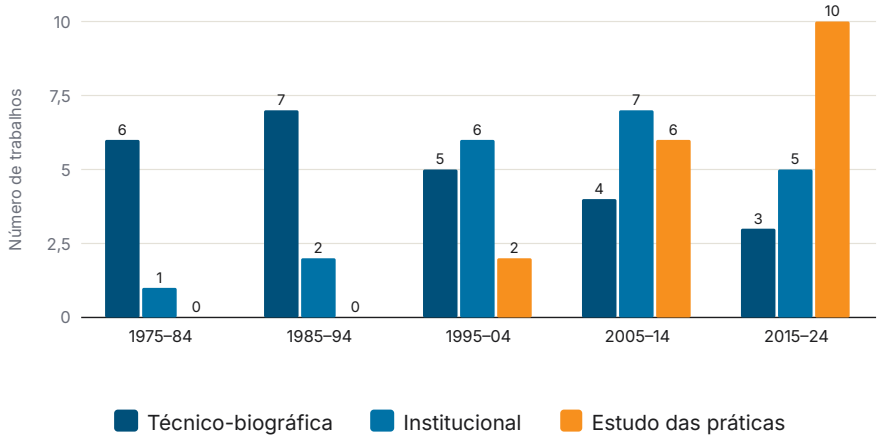


Fig. 1. Número de trabalhos por década de publicação e abordagem dominante

O quadro 1 mostra que fontes são utilizadas no âmbito das diferentes abordagens. É digno de nota que os registos de tempo de máquina e os textos de programas preservados só sejam utilizados numa pequena parte dos trabalhos, embora permitam reconstituir a carga real das máquinas e a natureza dos problemas resolvidos.

Licensed under CC BY 4.0

Quadro 1. Tipos de fontes por abordagem historiográfica (proporção de trabalhos, %)

Tipo de fonte	Técnico-biogr.	Institucional	Práticas
Memórias e entrevistas	84	48	72
Documentação administrativa das instituições	28	86	56
Documentação técnica	76	31	44
Registos de tempo de máquina	4	17	39
Textos de programas	8	3	33

4 DISCUSSION

A sucessão de abordagens reflete a evolução geral da história da ciência, de uma história das descobertas e dos inventores para uma história social do conhecimento e uma história das práticas. Ao mesmo tempo, os trabalhos técnico-biográficos mantêm o seu valor como fonte de informação factual, sobretudo quando se baseiam em documentos inacessíveis aos investigadores.

As principais lacunas dizem respeito aos participantes «invisíveis» do trabalho computacional — operadores, perfuradoras de cartões, programadores, muitos dos quais eram mulheres — e aos centros regionais. O tempo disponível para registar entrevistas com os participantes nos acontecimentos é limitado, o que torna os projetos de história oral particularmente pertinentes.

5 CONCLUSION

A historiografia dos centros de cálculo percorreu o caminho da história das máquinas para a história das práticas. Novos progressos exigem o alargamento da base documental — a procura sistemática de registos de tempo de máquina e de programas — e a combinação do trabalho de arquivo com a história oral.

REFERENCES

1. Campbell-Kelly M., Aspray W., Ensmenger N., Yost J. R. Computer: A History of the Information Machine. 3rd ed. Boulder: Westview Press, 2014. 360 p.
2. Ensmenger N. The Computer Boys Take Over: Computers, Programmers, and the Politics of Technical Expertise. Cambridge, MA: MIT Press, 2010. 336 p.
3. Вершинин Л. А. Вычислительный центр как научное учреждение: опыт институционального анализа // Вопросы истории науки и техники. 2019. Т. 40, № 3. С. 77–96.
4. Вершинин Л. А., Гладкова З. Н. Журналы машинного времени как исторический источник // Архивы и история техники. 2021. № 2. С. 12–29.
5. Haigh T., Priestley M. Computing practices and the history of software: an agenda // Annals of Computing History Review. 2020. Vol. 12, no. 1. P. 3–21.
6. Гладкова З. Н. Женщины в программировании 1950–1970-х гг.: материалы устной истории // Наука и общество в истории. 2022. Т. 6, № 4. С. 101–118.
7. Abbate J. Recoding Gender: Women's Changing Participation in Computing. Cambridge, MA: MIT Press, 2012. 264 p.
8. Мирский Е. Б. Региональные вычислительные центры и научная политика. М.: Хронос, 2018. 304 с.
9. Dahl K., Ostrowski P. Numerical weather prediction and the making of a computing community // Science in Context Studies. 2019. Vol. 27. P. 210–233.

Licensed under CC BY 4.0